

1.1 Konstanten — in Klausurgenauigkeit

k_B	$= 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
e	$= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$
m_e	$= 10^{-30} \text{ kg (Klausurvorgabe!)}$
	$= 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg (Ü01)}$
h	$= 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
$\hbar$	$= h/2\pi = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$
c_0	$= 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
ε_0	$= 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$
ε_{ox}	$= 3,9 \text{ (SiO}_2\text{)}$
n_i	$= 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$
W_g	$= 1,1 \text{ eV (Si)} \quad 0,67 \text{ eV (Ge)}$
μ_n	$= 0,135 \text{ m}^2/\text{Vs} = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
$\mu_n + \mu_p$	$= 0,183 \text{ m}^2/\text{Vs}$
U_F	$= 0,7 \text{ V (Si-Diode)}$
$U_{CE,sat}$	$\approx 0,2 \text{ V}$

Temperaturspannung $U_T = \frac{k_B T}{e}$ bei $T = 300 \text{ K}$:

25 mV Klausurvorgabe — gilt in der Klausur

25,9 mV exakt aus $k_B T/e$

26 mV manche Übungen / Musterlösungen

Achtung: $W_F - W_i = 0,45 \text{ eV}$ und $U_D = 575 \text{ mV}$ entstehen nur mit 25,9–26 mV. Mit 25 mV kommt 0,433 eV bzw. 555 mV heraus. $\Rightarrow$ **immer den vorgegebenen Wert einsetzen.**

1.2 Einheiten — häufigste Fehlerquelle

G 10^9	k 10^3	μ 10^{-6}
M 10^6	c 10^{-2}	n 10^{-9}
	m 10^{-3}	p 10^{-12}

Die drei Umrechnungen, die hier zählen

$$1 \text{ cm}^{-3} = 10^6 \text{ m}^{-3} \quad | \quad (10^{-2} \text{ m})^{-3}$$

$$1 \text{ cm}^2/\text{Vs} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{Vs}$$

$$1 \text{ m}^2/\text{Vs} = 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall MOSFET (so in der Klausur):

$$0,173 \text{ m}^2/\text{Vs} \xrightarrow{\times 10^4} 1730 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

Merkfall Dotierung:

$$5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} \xrightarrow{\times 10^6} 5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}; \quad \text{J} \rightarrow \text{eV}: \div 1,6 \cdot 10^{-19}$$

| **TR:** Zehnerpotenzen mit **EXP/EE** eingeben, nie als $\times 10^x$ — spart Klammerfehler.

1.3 Mathe: Potenzen, Ableitung, Reihen

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1} \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \frac{d}{dx} e^{ax} = a e^{ax}$$

Reihenentwicklung (Oberwellen, S3)

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Additionstheorem (Oberwellen, S3)

$$2 \sin^2 \omega t = 1 - \cos 2\omega t$$

Log. Differentiation (Varaktor, S4)

$$y = a x^n \Rightarrow \ln y = \ln a + n \ln x \quad | \quad d(\) \quad \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta x}{x}$$

Mitternachtsformel (MOSFET-AP, S6)

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

| **TR:** Beide Lösungen ausrechnen und beide prüfen — in der MOSFET-Aufgabe ist genau eine physikalisch möglich.

1.4 Mathe: Netzwerk

$$\text{Reihe: } R = \sum R_i, \quad \frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$\text{Parallel: } \frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}, \quad C = \sum C_i$$

$$\text{Zwei parallel: } R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Spannungsteiler: } U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Maschenregel } \sum U = 0 \quad \text{Knotenregel } \sum I = 0$$

$$\text{Effektivwert: } \hat{U} = \sqrt{2} U_{eff}, \quad P = \frac{U_{eff}^2}{R}$$

Thévenin-Ersatzquelle (grafische AP-Ermittlung, S3)

1. U_0 = Leerlaufspannung (Last abklemmen)

2. R_i = Widerstand von den Klemmen aus, **Spannungsquellen kurzschließen**

1.5 Faktenblock

Ü1 A3 · BA A1-A5 · PK-I A1 · PK13 A1 (jede Klausur)

Licht — Spektrum

Röntgen 0,01–10 nm · UV 10–400 nm · **sichtbar 400–700 nm** · IR 700 nm–1 mm · mm-Wellen 1 mm–1 cm

Zuordnung, die gefragt wird (Wellenlänge $\rightarrow$ Bereich)

1 nm $\rightarrow$ **Röntgen** (PK-I A1)

550 nm $\rightarrow$ **grün**, sichtbar (PK13 A1)

700 nm $\rightarrow$ rot, Grenze sichtbar/IR

1,13 $\mu\text{m} \rightarrow$ IR — λ_{max} von Si, s. S2

Größenordnungen

Atomdurchmesser $\approx 0,1 \text{ nm} \cdot 10^{23} \text{ Atome/cm}^3 \cdot 10^{15} \text{ Atome/cm}^2$ Oberfläche · „rein“ = 0,1% Verunreinigung · Bindungsenergien 1–2 eV · Aktivierungsenergie Dotanden 30–50 meV (**Klausurwert 35 meV**) · $k_B T|_{300 \text{ K}} \approx 25 \text{ meV} \cdot n_i(\text{Si}) = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3} \cdot W_g(\text{Si}) = 1,1 \text{ eV} \cdot U_F(\text{Si}) = 0,7 \text{ V}$

Dotierung

n: **P, As** — fünfwertig, geben Elektron ab

p: **B, Al, In** — dreiwertig, nehmen Elektron auf

Si = Grundmaterial (vierwertig)

Halbleiter (Ankreuzfragen — Wortlaut merken)

σ liegt zwischen Metall und Isolator · W_g kleiner als beim Isolator · σ **nimmt mit fallender Temperatur ab** · σ = Trägerdichte $\times$ Beweglichkeit $\times$ Ladung

Bauelemente / Begriffe in einem Satz

Schottky-Diode = Metall-Halbleiter-Übergang

CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor

Solarzelle = innerer Fotoeffekt am pn-Übergang

Gleichrichten = Strom nur in *eine* Richtung durchlassen; Wechsel- $\rightarrow$ Gleichgröße (Diode)

Halbleiter = Festkörper mit σ zwischen Metall und Isolator, W_g klein genug, dass thermisch Paare entstehen

FET steuert **leistungslos** über das E-Feld, BJT braucht **Steuerleistung** (Basisstrom)

Energieeigenwerte im unendlich hohen Topf: **gequantelt** (nicht kontinuierlich) W_g Isolator $\gg$ Halbleiter; σ Metall $\gg$ HL $\gg$ Isolator

1.6 Definitionen in Antwortform

Ü1 A2 · Ü4 A3 · PK13 A2

Eigenleitung	Leitung im undotierten HL, allein durch thermisch erzeugte Paare; $n = p = n_i$.
therm. GGW	Paarbildung und Rekombination halten sich die Waage $\Rightarrow n \cdot p = n_i^2$.
Paarbildung	Energie hebt ein Elektron von W_V nach W_C ; es entsteht gleichzeitig ein Loch.
Rekombination	Elektron fällt zurück ins Loch; Energie wird als Wärme oder Photon frei.
Dotieren	Gezieltes Einbringen von Fremdatomen, um <i>eine</i> Trägersorte um Größenordnungen zu erhöhen.
n-/p-Leitung	$N_D > N_A$: Elektronen sind Majoritäten (n). $N_A > N_D$: Löcher (p).
Majoritäten	häufigere Sorte (n_0 im n-HL); Minoritäten = seltenere, $p_0 = n_i^2/n_0$.
Störstellenerschöpfung	Bereich, in dem <i>alle</i> Dotanden ionisiert sind, Eigenleitung aber noch vernachlässigbar $\Rightarrow n_0 \approx N_D$ konstant. Arbeitsbereich .
Warum neutral?	Das abgegebene Elektron ist frei beweglich, der zurückbleibende ortsfeste Donatorrumpf positiv — in Summe null.
Kontinuitätsgl.	Änderung der Trägerdichte = Zufluss – Abfluss + Generation – Rekombination.
Drift	Bewegung durch das E-Feld: $j = \sigma E$.
Diffusion	Bewegung durch Konzentrationsgefälle: $j = -e D \, dn/dx$.

2.1 REZEPT: dotierter Halbleiter Ü2 A1 · K109 · K110 · K111-1 · K111-2 · PK13 A2 (6x)

Gesucht: Typ (n/p), n_0 und p_0 , Fermi-Abstand $W_F - W_i$, Banddiagramm, ggf. σ .

Erkennungsmerkmal: „Ein Siliziumkristall ist mit $N_D = \dots$ und $N_A = \dots$ dotiert.“ · „Berechnen Sie die Lage des Fermi-Niveaus.“ · „Zeichnen Sie das Bänderdiagramm.“

Schrittfolge

1. Typ: $N_D > N_A \Rightarrow n$ $N_A > N_D \Rightarrow p$
2. Majoritäten: $n_0 \approx N_D - N_A$ (n-HL), $p_0 \approx N_A - N_D$ (p-HL)
Minoritäten über $n_0 \cdot p_0 = n_i^2$
3. Fermi-Abstand. Ansatz:

$$n_0 = n_i e^{(W_F - W_i)/k_B T} \quad \left| \ln(\quad), \text{ dann } \times k_B T \right.$$

$$\text{n-HL: } W_F - W_i = k_B T \ln \frac{n_0}{n_i} \quad [\text{J}]$$

$$\text{p-HL: } W_i - W_F = k_B T \ln \frac{p_0}{n_i} \quad [\text{J}]$$

4. $J \rightarrow \text{eV}$: $\div 1,6 \cdot 10^{-19}$

5. Banddiagramm zeichnen (Anleitung unten)

Zahlenbeispiel ($N_D = 5 \cdot 10^{17}$, $N_A = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$)

1) $5 \cdot 10^{17} > 5 \cdot 10^{15} \Rightarrow$ **n-Halbleiter**

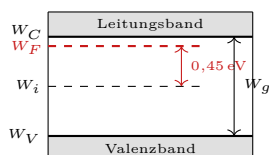
2) $n_0 \approx N_D - N_A = 5 \cdot 10^{17} - 5 \cdot 10^{15} \approx 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1,5 \cdot 10^{10})^2}{5 \cdot 10^{17}} = 4,5 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad W_F - W_i &= k_B T \ln \frac{n_0}{n_i} \\ &= 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 300 \text{ K} \cdot \ln \frac{5 \cdot 10^{17}}{1,5 \cdot 10^{10}} \\ &= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \cdot \ln(3,33 \cdot 10^7) \quad \left| k_B T \text{ ausrechnen} \right. \\ &= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \cdot 17,322 \quad \left| \ln(\quad) \text{ anwenden} \right. \\ &= 7,17 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad \left| \div 1,6 \cdot 10^{-19} \right. \\ &= 0,45 \text{ eV} \end{aligned}$$

| **TR:** $k_B T$ zuerst *ausrechnen* ($= 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J}$), dann erst den $\ln$.
Zehnerpotenzen mit **EXP**. Der $\ln$ ist *einheitenlos* — die *Einheit steckt komplett in $k_B T$* .

5) Banddiagramm



Wie man es zeichnet

1. W_V unten, W_C oben — Abstand = $W_g = 1,1 \text{ eV}$ (Si)

2. W_i *mittig* zwischen W_V und W_C

3. n-HL: W_F **über** W_i p-HL: W_F **unter** W_i

4. berechneten Abstand $W_F - W_i$ als Maßpfeil eintragen

Variante: p-Halbleiter ($N_A > N_D$): $p_0 \approx N_A - N_D$, Formel $W_i - W_F = k_B T \ln(p_0/n_i)$, W_F liegt *unter* W_i . Rest der Kette identisch.

2.2 Leitfähigkeit σ Ü2 A1 · K109 · K111 · PK13 A2 (4x)

Gesucht: σ bzw. Vergleich dotiert / undotiert.

Erkennungsmerkmal: „Wie groß ist die Leitfähigkeit?“ · „Um welchen Faktor ändert sich σ durch die Dotierung?“

Allgemein $\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$ $[\sigma] = \text{S/m}$

Erst $\text{cm}^{-3} \rightarrow \text{m}^{-3}$ umrechnen ($\times 10^6$), sonst stimmt die Größenordnung nicht.

Zahlenbeispiel (Si, $n_0 = 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 5 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$)

dotiert — Minoritäten vernachlässigbar:

$$\begin{aligned} \sigma &\approx e \mu_n n_0 \\ &= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 0,135 \frac{\text{m}^2}{\text{Vs}} \cdot 5 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{m}^3} \\ &= 1,08 \cdot 10^4 \text{ S/m} \end{aligned}$$

undotiert — $n = p = n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$:

$$\begin{aligned} \sigma &= e(\mu_n + \mu_p) n_i \\ &= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,183 \cdot 1,5 \cdot 10^{16} \\ &= 4,39 \cdot 10^{-4} \text{ S/m} \end{aligned}$$

$$\text{Verhältnis: } \frac{1,08 \cdot 10^4}{4,39 \cdot 10^{-4}} \approx 2,5 \cdot 10^7$$

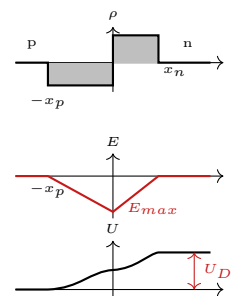
| **TR:** $\mu_n = 0,135$ und $\mu_n + \mu_p = 0,183 \text{ m}^2/\text{Vs}$ sind *Merkwerte* — stehen auf S1.

2.3 pn-Übergang: $\rho(x)$, $E(x)$, $U(x)$ Ü2 A2 · Ü3 A1.1 · K109 · K110 · K112 · PK-I B1 (6x)

Gesucht: Qualitativer Verlauf von Raumladung, Feldstärke und Potential über die Raumladungszone.

Erkennungsmerkmal: „Skizzieren Sie den Verlauf von $E(x)$ und $U(x)$.“ · „Ankreuzen: welcher Verlauf gehört zu ...“

Merkkette $\rho(x) \xrightarrow{\int} E(x) \xrightarrow{\int} U(x)$ — jedes Integrieren macht den Verlauf **eine Stufe glatter**: Rechteck $\rightarrow$ Dreieck $\rightarrow$ S-Kurve.



Merksätze

- ρ : p-Seite **negativ** (ortsfixe Akzeptor-Rümpfe), n-Seite **positiv** (Donator-Rümpfe)
- $E(x)$ dreieckig, **Betragsmaximum bei $x = 0$** , null an den RLZ-Rändern
- $U(x)$ s-förmig, Gesamthöhe = U_D
- Ladungsneutralität: $N_A x_p = N_D x_n \Rightarrow$ schwächer dotierte Seite hat die **breitere** RLZ
- **Diffusion** treibt Träger ins Gegengebiet, **Drift** im E-Feld treibt sie zurück — im Gleichgewicht heben sie sich auf

2.4 Diffusionsspannung U_D Ü3 A1 · K110 · K112 (3x)

Gesucht: Eingebaute Spannung des unbelasteten pn-Übergangs.

Erkennungsmerkmal: „Berechnen Sie die Diffusionsspannung.“ · gegeben sind N_A , N_D und n_i .

$$U_D = \frac{k_B T}{e} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

Zahlenbeispiel ($N_A = N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$)

$$\begin{aligned} U_D &= 25,9 \text{ mV} \cdot \ln \frac{10^{15} \cdot 10^{15}}{(1,5 \cdot 10^{10})^2} \\ &= 25,9 \text{ mV} \cdot \ln(4,44 \cdot 10^9) \quad \left| \text{Bruch zuerst} \right. \\ &= 25,9 \text{ mV} \cdot 22,21 \quad \left| \ln(\quad) \text{ anwenden} \right. \\ &= 575 \text{ mV} \end{aligned}$$

Mit $U_T = 25 \text{ mV}$ kämen **555 mV** heraus. Den in der Aufgabe vorgegebenen Wert nehmen — s. S1.

| **TR:** n_i^2 *nicht vergessen zu quadrieren*: $(1,5 \cdot 10^{10})^2 = 2,25 \cdot 10^{20}$.

2.5 Potentialtopf Ü1 A1 · K109 · K110 · PK-I A1 (4x)

Erkennungsmerkmal: „unendlich hoher Potentialtopf“ · „Breite L “ · „Sind die Energieeigenwerte gequantelt oder kontinuierlich?“

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2 m L^2} \quad \Delta E = E_2 - E_1 = \frac{3 \pi^2 \hbar^2}{2 m L^2}$$

$\hbar = h/2\pi$ Ergebnis in J, dann $\div 1,6 \cdot 10^{-19}$ für eV

$m = 10^{-30} \text{ kg}$ ist Klausurvorgabe (Ü01: $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$)

Antwort auf die Ankreuzfrage: Energieeigenwerte sind **gequantelt**. L größer $\Rightarrow \Delta E$ kleiner $\Rightarrow$ quasi-kontinuierlich (Übergang zum Festkörper).

2.6 Photon & Materiewelle K110 A24/25 · PK13 A1 (2x)

Erkennungsmerkmal: „Welche Wellenlänge ...“ · „innerer Foteffekt“ · „de-Broglie-Wellenlänge“

$$\text{Photonenenergie: } W = h f = \frac{h c}{\lambda}$$

$$\text{innerer Foteffekt: } \lambda_{max} = \frac{h c}{W_g} \quad \text{de Broglie: } \lambda = \frac{h}{m v}$$

$$\text{Si: } \lambda_{max} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{1,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,13 \text{ } \mu\text{m} \text{ (IR)}$$

Merksatz: nur $\lambda < \lambda_{max}$ erzeugt Paare — größere Wellenlänge = zu wenig Energie.

| **TR:** W_g in eV $\rightarrow J$: $\times 1,6 \cdot 10^{-19}$ vor dem Teilen.

2.7 Poisson / Raumladung Ü2 A2 · K109/10/12 qualitativ

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \quad E(x) = \int \frac{\rho}{\epsilon} dx \quad U = - \int E dx$$

Ladungsneutralität: $N_A x_p = N_D x_n$; RLZ-Weite $w = x_p + x_n$